

条条道路源自中国——数学史的理论方法

Karine Chemla

这篇文章介绍了使我感兴趣于数学史的一些理论问题. 每一个问题都源于我在中文数学资源方面所做的研究. 然而, 它们都在其他数学文献中有所体现, 我一直在中文来源以外寻找它们.

对外部观察者来说, 我想我看起来是在研究古代和中世纪中国的数学史. 在某种程度上, 这确实是事实. 然而, 这也有部分错误. 通过这个 (或许出乎意料的) 说法, 我并不是仅仅指我也对射影几何和对偶性的历史进行了研究并发表过相关论文, 还涉及阿拉伯语、希腊语、希伯来语和梵语的中世纪数学史. 我想表达的是更深层次的意思. 研究中国的数学史无疑本身就具有重要意义. 然而, 在我看来, 这一研究更具意义之处在于它让我们面对一些我们不习惯用来思考数学的文献, 而这些文献提出了有趣的新问题, 以及解决旧问题的新方式. 换句话说, 像任何数学文献一样, 只要妥善处理, 中文文献为我们提供了资源, 以培养对数学史的理论研究方法. 这最终是我的主要目标. 在接下来的部分, 我将通过讨论一些在我的研究过程中被引导去解决的理论问题来说明这一点是如何在实践中发挥作用的.

1. 科学史与文本史

我第一次有意义的接触中国数学资料是在 1981 年, 当时我在中国科学院自然科学史研究所学习, 我立刻遇到了一些引人注目的现象, 我至今仍在思考这些现象.

根据鲁汶大学汉学家 Ulrich Libbrecht 的建议, 我开始阅读李冶 (1192—1279) 于 1248 年出版的《测圆海镜¹⁾》(以下简称《测圆》). 这本书后来成为我学位论文的主题. 在此过程中, 我得到了当时负责安排我在北京学习的梅荣照的指导, 他之前曾研究过李冶的著作. 我也很幸运地得到了在中国期间负责教导我的一组学者的建议, 他们分别是杜石然、郭书春、何绍庚和严敦杰.

李冶的书以一幅图开头, 整本书都围绕这一图展开 (见图 1²⁾, 以及 Chemla [7] 的分析). 图后面是一组约 700 个公

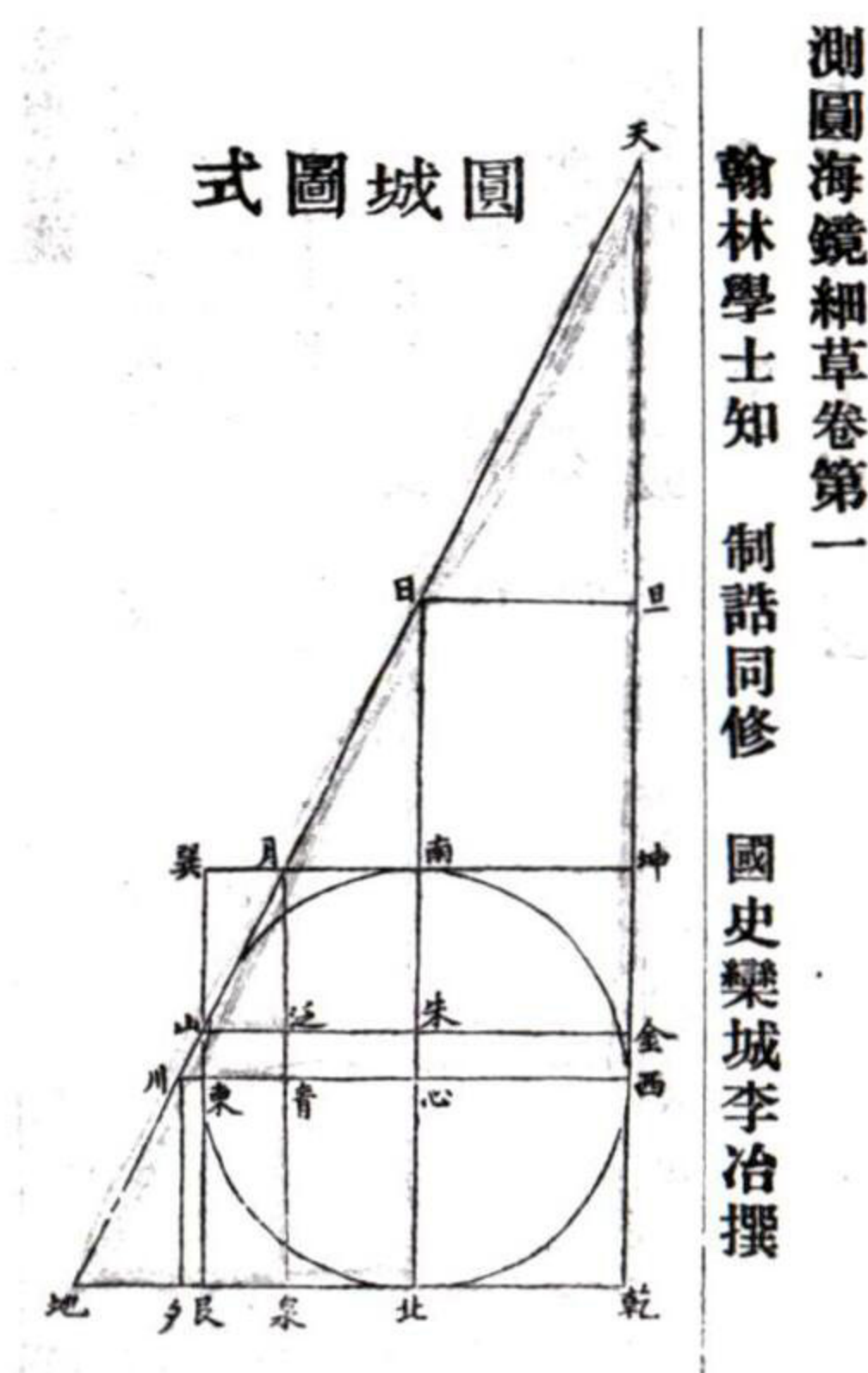


图 1 《测圆海镜》(1248)
同文馆版 (1876) 中的图

译自: EMS Magazine, 119 (2021), p. 23–30, All roads come from China — For a theoretical approach to the history of mathematics, Karine Chemla, figure number 2. Copyright ©2021 by European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Karine Chemla (林力娜) 是法国国家科学研究中心 (CNRS) 高级研究员, 她的邮箱地址是 chemla@univ-paris-diderot.fr.

1) 原文中标注的中文“镜”都误为“景”。——译注

2) 按照图随文编排的惯例, 交换了原文中图 1 和图 2 的位置。——译注

式, 描述了线段之间的各种关系, 然后是 170 个问题, 这些问题基本上都具有相同的结构. 它们给出了图的两条线段, 通常要求确定圆的直径. 因此, 这些问题的重点不是答案 (因为条理始终是相同的), 而是方法. 李冶首先选择一个未知数 (不一定是直径本身, 而是一个容易与之相关的量), 称之为“天元 (celestial origin)”. 然后, 他引入多项式, 采用位值表示法书写, 并结合依赖于已知数据和未知量的几何推理, 以建立一个代数方程, 其根即为所寻求的未知数 (见图 2). 实际上, 在当时的中国, 方程被认为只有一个单根. 简而言之, 这就是该书直到那时的理解: 它是现存最早的书籍, 证实了被称为“天元术”的代数方法.

然而, 李冶给出的问题解法立刻让我感到惊讶. 每个解法都有相同的结构, 由两个部分组成. 这两个部分以不同的方式描述了如何得到相同的方程以解决问题. 第 1 部分称为“法 (method)”, 描述了一系列算法, 这些算法依赖于已知数据来计算所求方程的各个系数. 在这一部分中没有数值, 与之对比的是第 2 部分, 称为“草 (detail of the procedure)”, 它从已知数据和选择的未知数出发, 提供了两种推理方法, 以获得相同的几何量以及与之相关的数值多项式. 这些推理及其相关的多项式计算系统地遵循相同的模式: 每一步都由一个运算组成, 该运算以先前确定的量和相关多项式作为运算对象, 然后得出一个以另一量的形式 (推理部分) 以及与之相关的多项式 (计算部分) 呈现的结果. 在这种程序的最后, 通过将对应于同一量的两个多项式相减, 从数值上得到方程. 我不禁思考, 作者为什么要系统性地两次且以两种不同的方式告诉读者如何获得同样的方程? 这是我的第 1 个问题, 紧接着是第 2 个问题: 假设“法”和“草”确实导致完全相同的方程, 那么“法”中给出的算法是如何获得的呢?

对于这 170 个问题的每一个, 我进行过实验. 我以符号方式计算了在“草”中得出最终方程的多项式序列, 而不是像李冶的书中所呈现的那样以数值形式. 尽管文本中没有包含这种计算, 但我建立了——在每种情形——我的计算强调的“法”和“草”之间的缺失环节. 实际上, “法”中的每个算法确实描述了源自“草”的符号计算中应用于相继的多项式系数的操作序列, 以形成最终方程的相应系数 [2]. 简而言之, 利用书中没有涉及的数学知识和实践 (即代数符号和代数计算), 它们是在书完成后很久才出现的, 我能够强调每个解法两个部分之间的相关性. 这种相关性是如此密切, 以至于“法”不可能独立于“草”而获得. 显然, 这种系统的相关性提供了一个线索, 表明“法”中的描述源自李冶所做的工作, 但并未记录在他的书中. 那么问题就变成了: 那是什么样的数学工作呢?

也许将来会有人在《测圆》中或其他地方找到线索, 以确切回答这个问题. 然而, 就我们今天所知, 这本书中似乎没有任何内容能明确指示李冶是如何依赖“草”部分为每个具

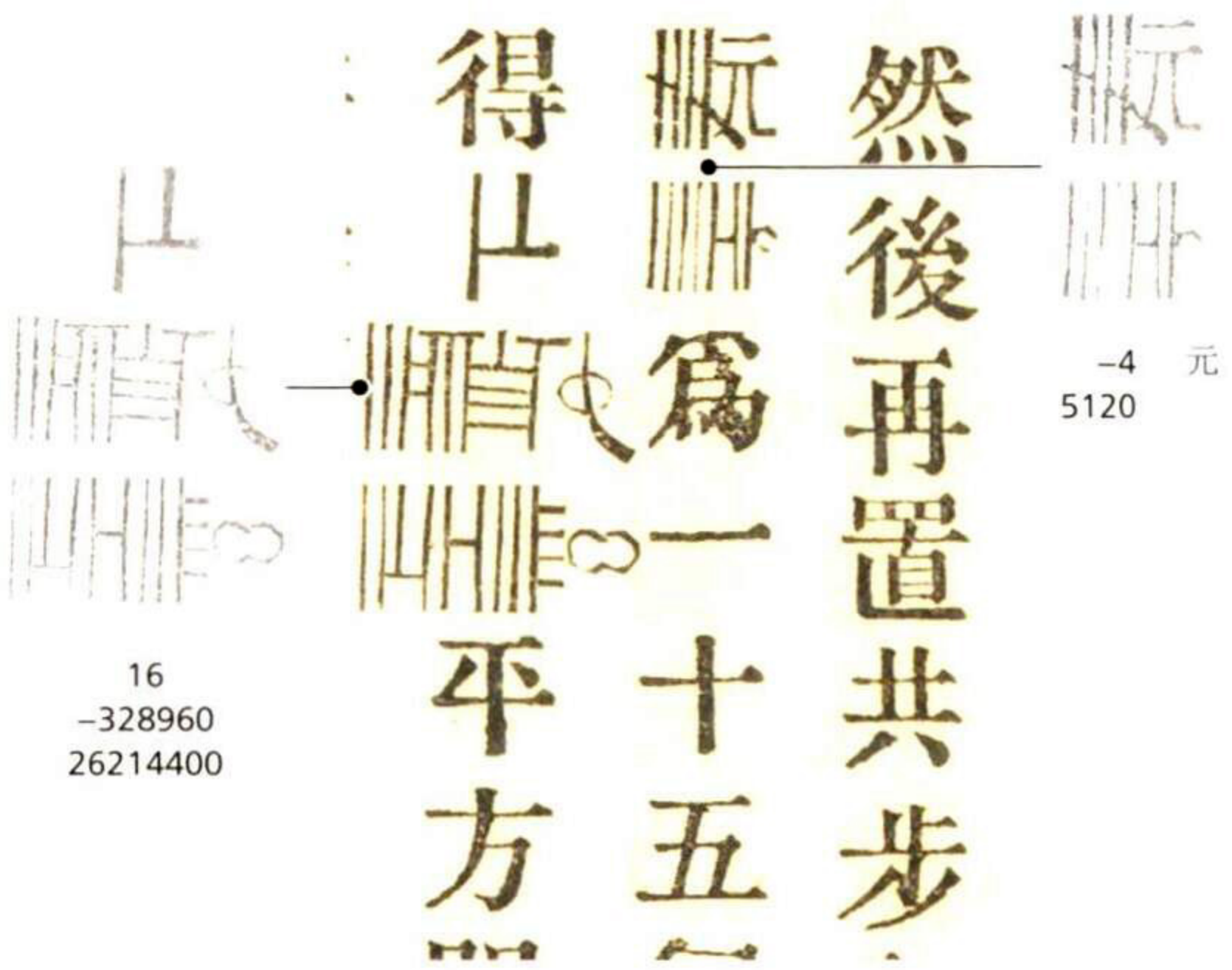


图 2 李冶,《测圆海镜》,在右侧和左侧,分别写有一个多项式 $(-4x + 5120)$ 和一个方程 $(16x^2 - 328960x + 26214400 = 0)$, 使用了位值表示法

体问题产生解的“法”这部分。

我无法干脆地将我作为观察者带进来以建立“法”和“草”之间相关性的知识归因于他。然而,我的实验揭示了为写出《测圆》这本书,李冶一定具备的知识和他一定用过的实践,即使我无法精确描述这些知识和实践,因为他并没有直接(甚至间接)揭示它们。作为数学史家,我们不能满足于对书本的肤浅阅读,也不能提供忽视研究《测圆》所允许我们察觉的新维度的历史处理。我们有责任努力说明我们观察到的参与者所拥有的知识及其运用的实践,即使这些并不是论述性表述的对象。

这个例子说明了为什么历史学家必须寻找线索并尽力解释这些线索,以便完全完成他们的任务。当然,有人可能会想把这个案例视为一个例外和离群值;然而,从我作为一个史学工作者开始,我的经验让我相信相反的观点,不仅因为李冶的书中存在其他类似的现象,还因为这些现象实际上更为普遍。事实上,早在1974年,Isabella Bashmakova就曾在与Igor Shafarevich(沙法列维奇)的讨论中指出过现存希腊文Diophantus(丢番图)《算术(Arithmetics)》的4本书中类似的事情[1]。10年后,Roshdi Rashed在他出版的新发现的另外4本阿拉伯文书中充分发展了这种方法并观察到了同样的现象[17]。这些历史学家利用现代代数几何的见解,分析了Diophantus在《算术》中解决Diophantus问题所遵循的程序。这种阅读借助了一种Diophantus显然并不具备的数学知识,揭示出了一些与以往解读完全矛盾的内容。以往的解读认为,Diophantus在解决一个问题时的思路从根本上说是不可预测的,即使在阅读了他对其他数十个问题的解答后,仍然如此。实际上,使用代数几何分析《算术》表明,Diophantus的解答系统地运用了相同的方法。正如李冶的情形一样,我们不能将现代历史学家用来阅读《算术》的工具归因于Diophantus的知识。然而,这个工具揭示了Diophantus所拥有的知识和他所使用而未加记录的实践。我们如何基于这些线索来接近他的知识和实践呢?这正是这些现象所提出的理论问题[3]。

在李冶和Diophantus的案例中,一种特定类型的数学阅读所提供的线索揭示了这些作者在解决特定问题时所运用的知识和实践的某些方面,但并未写明这些内容。实际上,线索对历史学家的帮助远不止于此,正如Anne Robadey在她关于Henri Poincaré(庞加莱)的研究中所展示的那样。例如,Robadey[18]从Poincaré的著作中大量的枚举现象出发,分析关于Poincaré开展他的数学工作的方式,这些文本现象能为我们提供什么。Robadey[18]确定这些文本线索揭示了Poincaré在不同情境下反复运用的智慧实践,这些实践不仅在他的著作中留下了痕迹,还体现在他所提出的数学结果类型中。实际上,面对某些数学情形时,Poincaré按部就班地分析它们,首先关注最常出现的情形(在随后表达的意义下——Poincaré为之提出了定义和评估),然后是第二常见的情形,依此类推,直到遇到他认为可以忽略的现象,因为这些现象“几乎从不”发生(基于同类型的评估)。这些枚举现象正体现了Poincaré所遵循的这种反复出现的智慧程序。此外,它们与Poincaré的定理相契合,在这些定理中,他断言某个命题成立,除了某些可以忽略的情形。在这个例子中,文本现象、数学实践和数学结果似乎紧密地交织在一起。作为历史学家,我们如何找到可以深入分析的线索,如何将它们运用到历史研究中,正是我研究的主要问题中的两个,尤其是在“科学史、文本史”项目的背景下,我于1995年启动了该项目,并从那时起与一组同事

一起进行研究 (例如见 [5]) .

我总结出的 Robadey 所获得的结果自然使我们想到了另一个有趣的问题: 为什么数学从业者并不总是以“明确”的方式 (我们可能会这么说, 但我将在下面解释为什么这个术语不准确) 呈现他们的知识和实践, 以至于历史学家需要依靠线索来揭示这些知识和实践的一部分? Poincaré 的枚举示例为这个问题提供了第一个答案. 如果他的出版物提供了我提到的线索, 原因似乎是 Poincaré 在他致力写作时推进了他的分析. 因此, 这个页面保留了反复构建他数学探索过程的痕迹. 这个说法解释了为什么他的写作为我们提供了关于他如何进行数学工作的线索. Poincaré 选择利用枚举的文本结构, 因为它为他展开推理提供了依托.

我们可以在我与 Serge Pahaut 开始进行合作研究的对偶性的前史和历史中观察到类似的现象 [13]. 如果我们认为对偶性是在数学中首次被参与者明确提及时才出现的, 那么我们会将其起始点定在 1820 年代. 然而, Pahaut 和我注意到, 从 1750 年代开始, 一些在球面三角学领域发表文章的数学家选择了新的符号和成形的文本形式, 这两者都适合于突出他们观察到但未明确提出的现象. 比如, Leonhard Euler (欧拉) 在 1753 年用新符号撰写了一篇关于球面三角学的研究报告, 该文因以下原因而引人注目: 其文本在没有任何评论的情况下, 展示了他主张的命题全体的对称性, 以及建立这些命题证明全体的对称性. 如今, 我们将这种对称性与影响球面三角学的对偶性联系在一起. Euler 并没有处理这个现象的推导. 对他而言, 正如随后的几十年中几位以同样方式撰写球面三角学的数学家一样, 这是一种需要探索的现象, 而不是用推导的方式来写它, 他们通过他们写作的文本特征表达他们观察到的内容: 他们让读者从文本的结构中自行理解. 我们是否应该仅仅因为这种表达知识的方式没有使用主语、动词和补语, 而称之为“不明确”? 我不这么认为. 这将对“明确”意思相当狭隘的理解.

实际上, 我们可以确认, 对于这些数学家来说, 以这种方式写作是一个真诚的选择. 推理过程如下. 在 Euler 于 1781 年提出的关于该主题的第二篇论文中, Pahaut 和我能够表明他在一个证明中犯了错误, 这个错误随后在对偶证明中被复制. 因此, 这个线索表明, Euler 依赖于符号来产生对偶定理和对偶证明, 仅仅是通过重写相应的定理和证明, 而并没有实际地重新进行计算. 换句话说, Euler 知道一个定理和一个证明可以自动产生另一个定理和另一个证明, 但他选择系统性地呈现这两者, 并通过其论述的结构阐明它们之间的对称性. 这一观察使我们能够确立另一个关键点: 适合研究与对偶性相关现象的符号是 Euler 为此创造的一种工具, 用于生成展示对称性的文本. 更一般来说, 文本并不总只是知识的论述性阐述, 正如现代阅读往往期望的那样. 这个观察对于草稿来说似乎是显而易见的, 但 Euler 关于对偶性的研究和 Poincaré 的枚举表明, 这同样可用于打算出版的文本. 我们看到数学家们塑造符号和文本资源, 利用它们发展实践, 以便进行研究并探索新现象. 因此, 这些文本资源和实践与这些研究者所追求的问题及其开展的研究之间存在着密切的关联. 我认为这些文本创新是他们活动的一个关键维度.

这一观察突显了文本能够提供有关其产生的数学工作以及数学家通过这些工作获得的知识的线索的原因之一. 在 Euler 的案例中, 他多次遇到由对偶性引起的现象, 并有规律

地使用类似的文本资源. 有趣的是, 在处理相同主题时, 后来的数学家们使用的符号和文本资源要么与 Euler 的完全相同, 要么相似, 这表明符号和文本资源与数学理论和概念一样, 都是数学工作的产物, 随后被其他人采用并进一步使用 [4]. 知识与文本资源 (从这个表达的最广泛意义上讲) 的共同产物同样是最感兴趣的理论问题之一.

如果我们追踪这一思路, 我们会发现, 有时为了处理特定主题, 会引入新类型的文本资源 (像以对称的方式书写命题和证明), 而后来的某些读者不仅会以这种新方式理解所提供的內容, 还会进一步重用这些新的文本资源, 继续沿着相同的路线进行研究. 然而, 并不是所有读者都会注意到以这种方式阅读呈现的内容. 例如, 数学史家并没有强调这些文本结构所表达的内容, 至少对于在 Joseph Diez Gergonne (热尔岗) 于 1826 年明确引入双列格式以展示对偶性引发的命题与证明之间的对称性 [14] 之前的作品来说是如此. 我的目的不是指责这些历史学家, 而是想从这一观察中得出一个结论. 显然, 我们并不都是以同样的方式阅读, 特别是因为我们并没有同化为以相同的方式阅读数学著作. 阅读 (阅读数学文本也不例外) 有其历史, 这个历史本身值得随着时间的推移, 在各种背景下进行研究, 以更好地解释我们的信息源的传递方式, 这些方式对我们而言并不总是显而易见. 这后一个问题, 以及更一般地说本节中提出的那些问题, 实际上在我所进行的每一项研究中都变得至关重要.

2. 《九章算术》: 算法、证明与认识论价值

在研究《测圆》时, 我意识到这本书与李冶明确提到的中国古代数学 1 世纪的经典《九章算术》(下称《九章》) 有深厚的渊源. 事实上, 几乎所有 14 世纪之前的中国数学著作都提及此书及其注释, 特别是刘徽在 263 年完成的注释以及李淳风领导的团队于 656 年出版的次注释 (subcommentary). 早在 1981 年, 郭书春建议我们合作将《九章》及其注释翻译成法文, 我觉得这个项目很有意义, 毫不犹豫地接受了. 1983 年, 我们一致同意, 除了翻译外, 我们的合著还将为这些文本提供新的校勘本和我们自己的注释, 未曾料到这些任务会耗费我们 20 多年时间才终于完成 [12].

这个项目之所以艰难, 不仅因为中文文本难度较大、校勘本的建立颇具挑战性, 还因为这一努力引发了许多理论问题, 我觉得我们需要解决这些问题, 才能圆满完成任务. 我将通过概述一些研究方向来说明我在研究《九章》时所遇到的部分问题, 以及这一工作激发的更为理论化的项目.

《九章》由 246 个数学问题及其解决这些问题的步骤组成. “问题与解法” 这一形式使得一些历史学家将其视为练习册或官僚使用的手册, 只需找到指南然后无需思考地照着做即可. 在我看来, 这些解释源于对古代文本的现代解读, 无法解释为什么这本书在许多世纪一直被视为经典. 因此, 我们需要找到一种不那么现代的解读《九章》的方式, 并为之提出论据.

我的研究首先集中在这些解题步骤上. 1972 年, Donald Knuth (高德纳¹⁾, 他在算法方

1) 数学家和计算机学家, 图灵奖获得者 (1974), TeX 等系统的发明者, 《计算机程序设计艺术 (The Art of Computer Programming)》等书的作者. ——译注

面的工作不需要介绍) 发表了一篇对古代数学史研究产生重大影响的文章 [16]. 实际上, 他的文章提出了一种全新的方法来处理公元前两千年初的楔形文字文本, 即按原样阅读, 也就是作为操作列表或“算法”, 而不是像以前那样将其重写为现代代数公式. 1981 年, 通过与拓扑学家吴文俊的讨论, 我了解到这一突破, 吴文俊在“文化大革命”期间转向了自动定理证明和中国数学史研究 [15]. 吴立即采用 Knuth 的视角解读中国古代数学文本中的步骤, 因为这些文本同样以操作步骤的形式书写. 他最关心的是中国古代数学文本对提供构造性方法解决问题的算法的重视. 一个典型例子是秦九韶在 1247 年的书中描述的算法, 用于计算通过中国剩余定理已知存在解的问题的实际解 [19]. 我对《九章》解法中所表明操作步骤的研究越来越感兴趣.

这项工作通过《九章》中开平方根和立方根的步骤得到了雄辩的证明, 其文本中运用了 Knuth 所识别的编写算法的 3 种基本操作: 变量赋值、迭代和条件判断. 在 Knuth 提出将操作列表视为算法的想法之前, 历史学家们知道这些文本所指的计算内容, 但我认为他们未能理解《九章》中这些文本如何实际指代这些计算. 得益于近年来对算法的数学研究, 特别是其在计算机上的实现, 数学家们创造了新的文本类型来编写程序, 这些文本资源为我们提供了古代程序性文本可能如何书写的全新视角, 从而我们可以如何解读它们 [10]. 我们再次看到, 在不同的语境中, 参与者运用不同类型的文本资源来进行数学工作并进行相关书写. 在《九章》的程序案例中, 如果不首先询问这些文本预期如何被阅读, 以及数学工作如何将它们付诸实践, 我们将无法完全解读这些文本和理解其产生过程. 例如, 就求根的算法而言, 本研究揭示了两个关键点.

首先, 作者 (们) 使用条件判断和迭代来编写一系列操作, 在此基础上可以求任意平方根 (或立方根), 突显了在此语境下操作工作的重要特征. 为了解释这一点, 我需要明确执行是基于十进制位值系统的, 根是逐位确定的. 在此基础上, 用于第一个数字的操作列表和第一个数字之后的每个数字所用的操作列表被做成可以整合成单一文本的形式. 在不深入细节的情况下 (细节可参考 2004 年的书 [12]), 我只想强调, 这种整合依赖于变量的赋值. 它也依赖于形式化处理操作而不考虑其意图的事实. 更具体地说, 强调一个操作在求根的结论部分 (当个位已经处理) 和为下一位的计算做准备时 (如果有的话) 是共同的——尽管在这两种情形使用这一操作的目的不同, 并将该操作的陈述置于充分考虑条件判断和迭代的操作列表中——在允许作者们编写一个适用于所有情形的单一算法方面发挥了关键作用. 在《九章》及其注释中, 我们更普遍地发现, 许多迹象表明, 作者在形式上处理操作列表, 而未考虑在各自语境中引入这些操作的多种原因. 因此, 我们经常看到作者努力统一执行不同任务的操作列表, 使其在形式上看似相同. 这突显了一种针对操作处理的代数形式, 我对此进行了一些研究, 但在这一领域仍有许多工作待完成.

后者的评论引出我的第二个关键点. 对算法进行的上述这类搜索, 即寻找能够尽可能广泛适用的操作列表, 表明参与者对一般性的重视. 为开平方根 (或立方根) 提供单一算法的事实也指向同一方向. 该算法的文本在某种意义上是普遍的, 因为对任意数, 依据条件判断和迭代进行的适当循环将产生确定所需平方根的操作列表. 更重要的是, 文本补充了这点: 如果到了个位开方还未完成, 结果应作为“数的边 (side of the number)”, 即作为一个

二次无理数. 如果我们从古希腊作者关于无理性的讨论的角度考虑这个建议, 我们将完全错失要点——我将在下面回到这一点. 因此, 对开平方算法文本解读的成败, 在于更好地理解它如何反映在此语境中的参与者对一般性的认识论价值的重要性.

事实上, 一般性对这些参与者来说被证明是一个更广泛的关键价值 [9]. 例如, 注释者对《九章》中问题的解读表明, 对于他们而言, 特定问题应被视为一种范例. 这似乎是显而易见的: 我们童年时关于列车相遇的问题并不只是为了表达自身, 而是表达了一些更一般的东西. 然而, 观察注释者在经典文献中解读问题的方式显示, 他们的意思更为具体. 在一个关键案例中, 当一个问题后的步骤能够正确解决它, 但缺乏一般性时, 3 世纪时的注释者刘徽表达了不满. 在指出《九章》的步骤是基于问题的两个奇异特征时, 他提出了一个最合适的步骤, 修正了原步骤未能解决最一般问题的缺陷, 区分了两种情形, 然后给出了一个完全通用和统一的步骤. 换句话说, 对于刘徽来说, 一个数学问题不是抽象的这一事实并未影响他对其一般性的期望. 受这一中国文献的启发, 这一观察提出了一个重要的理论问题: 这是一个邀请, 让我们在对数学的反思中区分一般性和抽象性的价值, 看看仅仅关注一般性可能会显示出什么. 19 世纪初在法国出现的射影几何为我处理这个问题提供了一个理想的案例. 实际上, 这种新几何在 Carnot (卡诺), Poncelet (庞斯莱), Chasles (沙勒) 和其他人的手中形成, 基于对解析方法和几何方法在几何问题上所带来的不同类型一般性的比较反思. 更广泛地说, 这一研究方向被证明对一群科学史家和哲学家是富饶的, 正如我们在这一问题上所展开的集体反思所示 [11].

我所提出的关于《九章》问题的论述展示了一种我更系统运用的方法. 实际上, 如果我们需要还原古代参与者如何使用和阅读他们进行数学活动的文本, 或者换句话说, 如果我们需要发展一部关于古代数学文本阅读和处理的历史, 那么观察古代读者的做法似乎是一种具有巨大潜力的方法. 这正是早期对《九章》进行注释如此宝贵的原因之一. 例如, 如果我们继续依赖这些注释来更好地理解古代参与者如何以及为什么在其数学实践中使用问题, 我们会发现一些意想不到的东西, 这无疑排除了将《九章》解释为练习册或官僚使用的手册的可能性.

当我们转向关于《九章》注释的另一个关键点时, 这种实践的侧面也显现出来, 即这些注释系统地提出了经典中算法正确性的证明. 这对于数学证明的历史来说是一个相当重要的事实, 我稍后会对此进行讨论. 这里重要的是, 注释者进行证明的方式使数学问题参与其中. 换句话说, 在他们的实践中, 数学问题似乎是进行证明的工具, 而不仅仅是等待解答的陈述 [6]. 如果我们认为《九章》的作者 (们) 也是如此, 那么这就需要对这部作品进行全新的解读. 我所建议的对问题和程序的阅读可能有助于我们更好地理解《九章》为何在这么多世纪以来一直被视为经典之作. 更重要的是, 《九章》与这些注释一起流传下来的事实, 可能也在一定程度上赋予了该书在使用者眼中的价值. 这一论述使我们回到了刘徽以及李淳风团队所阐述的证明.

与我们在 Euclid (欧几里得) 的《几何原本 (Elements)》和 Archimedes (阿基米德) 的著作中所读到的内容截然不同, 这些证明旨在确立程序的正确性. 因此, 观察这些证明为我们提供了思考这一几乎被完全忽视的证明历史的另一分支的资料, 并且, 更广泛地, 数学

中证明的练习的各种维度 [8]. 这里的关键是, 注释者使用理论概念来指代证明行为中的关键方面.

首先, 他们为一个特定的术语, 即“意 (meaning/intention)”, 赋予了指代某一操作的意义, 这种意义对应于在使用该操作的上下文中对其结果的解释. 典型地, 对于一个操作而言, 这种意义是问题的上下文让使用者能够明确表达的那种. 通过扩展, 术语 意 也指代一系列这种类型的意义, 最终指向由此序列所派生的推理. 通常, 这类推理包括明确算法连续步骤的“意”, 从而表明其最终结果为何与预期相符. 有趣的是, 这里与我们在文章开头提到过的李冶在其“草”中阐述的推理类型有呼应. 唯一的区别在于: 在李冶的案例中, 每个操作产生一个意义和一个多项式, 而不是一个意义和一个数字. 然而, 我们看到, 可能有一些中文文献中真实存在的推理传统, 但其尚未被研究.

《九章》的注释者在其证明中使用的第二个术语, 我用“义”来表示, 指的是程序的另一种“意义 (meaning)”. 它指代一个基本程序, 这个程序是必须确定其正确性的具体程序的基础. 作为正确性证明的一部分, 这个基本程序突出了所考虑算法遵循的策略. 同时, 识别这个基本程序将该算法与其他遵循相同形式策略的算法联系在一起, 尽管使用相同操作的原因可能因上下文而异. 因此, 注释者对这种“义”的关注似乎与《九章》中包含的算法也具有的操作的形式工作有关. 实际上, 他们的证明的这个焦点更广泛地与一个研究计划相关, 在该计划中, 我们有 1 世纪和 13 世纪之间的证据, 并试图确认最少量的算法, 从中派生出所有其他算法 [9].

注释者用于证明的最后一组术语与我所称的“算法上下文中的代数证明”有关. 这类证明通过建立一系列操作, 这些操作从与所考虑算法相同的数据开始, 并产生所需的结果. 然后, 注释者以建立的正确算法为基础, 对其操作列表进行操作, 将其作为操作列表转换为要建立正确性的算法. 换句话说, 这种证明并不是像我们在代数证明中那样重写等式, 而是重写算法. 应用于操作列表的元操作包括交换相邻的乘法和除法, 以及消去互逆的乘法和除法. 它们还包括对已知待修正的算法进行反转. 这里的关键点在于, 注释者将这些元操作的正确性与除法和求平方根给出精确结果的事实联系在一起, 特别是通过引入分数和二次无理数. 因此, 他们将使用的数集和应用用于操作列表的元操作相互关联. 此外, 我们再次看到, 这些“算法上下文中的代数证明”也涉及对操作列表的形式工作.

关于代数证明的历史, 所有这些告诉了我们什么? 我们仍然缺乏一个适当的解释. 关于代数史和运算在数学史中的作用, 它告诉了我们什么? 这些仍是我议程中的一些理论问题.

致谢 (略)

参考文献

- [1] I. G. Bašmakova, Diophant und diophantische Gleichungen. Translated from the Russian 1972 original by L. Boll, Birkhäuser, Basel-Stuttgart (1974)
- [2] K. Chemla, Equations with general coefficients in the Ce Yuan Hai Jing. Publications de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Fascicule II: Science, Histoire, Société, 23–30, www.numdam.org/article/PSMIR_1985___2_23_0.pdf (1985)

- [3] K. Chemla, What is the content of this book? A plea for developing history of science and history of text conjointly. *Philosophy and the History of Science: A Taiwanese Journal* 4, 1–46 (1995) [Republished in [5]]
- [4] K. Chemla, Euler's Work in spherical trigonometry: Contributions and applications. In Euler. *Opera Omnia. Commentationes physicae ad theoriam caloris, electricitatis et magnetismi pertinentes. Appendicem addidit Karine Chemla*, edited by P. Radelet-de Grave and D. Speiser, CXXV–CLXXXVII, Birkhäuser, Basel (2004)
- [5] K. Chemla (ed.), *History of science, history of text*. Boston Studies in the Philosophy of Science 238, Springer, Dordrecht (2004)
- [6] K. Chemla, On mathematical problems as historically determined artifacts: reflections inspired by sources from ancient China. *Historia Math.* 36, 213–246 (2009)
- [7] K. Chemla, Une figure peut en cacher une autre. Reconstituer une pratique des figures géométriques dans la Chine du XIII^e siècle. *Images des mathématiques*, images.math.cnrs.fr/Une-figure-peut-en-cacher-une.html (2011)
- [8] K. Chemla (ed.), *The history of mathematical proof in ancient traditions*. Cambridge University Press, Cambridge (2012)
- [9] K. Chemla, The Motley Practices of generality in various epistemological cultures, The Hans Rausing lecture 2017. *Salvia Småskrifter*, Uppsala, www.idehist.uu.se/digitalAssets/775/c_775182-1_1-k_2019motley-practices-of-generality--final-version-rausinglecture2017originalcorrected.pdf (2019)
- [10] K. Chemla, From reading rules to reading algorithms. Textual anachronisms in the history of mathematics and their effects on interpretation. In *Anachronisms in the history of mathematics*, edited by N. Guicciardini, Cambridge University Press, Cambridge (2021)¹⁾
- [11] K. Chemla, R. Chorlay and D. Rabouin (eds.), *The Oxford handbook of generality in mathematics and the sciences*, Oxford Univ. Press, Oxford (2016)
- [12] K. Chemla and S. Guo, *Les neuf chapitres*. Dunod, Paris (2004)
- [13] K. Chemla and S. Pahaut, *Préhistoires de la dualité: explorations algébriques en trigonométrie sphérique (1753—1825)*. In *Sciences à l'époque de la Révolution Française*, edited by R. Rashed, Lib. Sci. Tech. Albert Blanchard, Paris, 151–201 (1988)
- [14] J. D. Gergonne, *Considérations philosophiques sur les élémens de la science de l'étendue*. *Ann. Math. Pures Appl.* [Ann. Gergonne] 16, 209–231 (1825/26)
- [15] J. Hudeček, *Reviving ancient Chinese mathematics*. Needham Research Institute Studies, Routledge/Taylor & Francis Group, London (2014)
- [16] D. E. Knuth, Ancient Babylonian algorithms. *Comm. ACM* 15, 671–677 (1972)
- [17] R. Rashed, *Diophante. Les Arithmétiques*, Tome 3: Livre IV. Tome 4: Livre V–VII. Les Belles Lettres, Paris (1984)
- [18] A. Robadey, A work on the degree of generality revealed in the organization of enumerations: Poincaré's classification of singular points of differential equations. In *Texts, textual acts and the history of science*, edited by K. Chemla and J. Virbel, Springer, Dordrecht, 385–419 (2015)
- [19] W.-T. Wu, Recent studies of the history of Chinese mathematics. In *Proceedings of the International Congress of Mathematicians*, Vol. 1, 2 (Berkeley, Calif., 1986), Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1657–1667 (1987)

(王志娟 译 郝成春 校)

1) 原文中 “to appear” 更新为出版年份, doi.org/10.1017/9781108874564.003.